



Fundamentos de Inteligência Artificial Setembro/2026

Dados do Trabalho

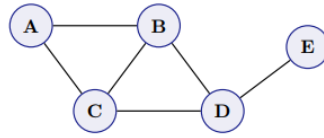
Titulo do trabalho: Estudo Dirigido 1

Alunos: Thales Vasconcelos – 2018019630

1 Exercício 1

Exercício 1

Considere o grafo **não direcionado** $G = (V, E)$ abaixo.



- (a) Determine a vizinhança $N(B)$ e o grau $d(B)$; faça o mesmo para o vértice D .
- (b) Escreva a **matriz de adjacências** A de G (use a ordem A, B, C, D, E).
- (c) Verifique, para dois vértices à sua escolha, a propriedade $\sum_j A_{ij} = d(v_i)$. Em seguida, explique por que $A = A^T$ para qualquer grafo não direcionado.
- (d) Suponha agora que as arestas passem a ser **direcionadas**, formando o conjunto $E' = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow B, B \rightarrow D, D \rightarrow C, D \rightarrow E\}$. Calcule os graus de *entrada* e de *saída* do vértice C e discuta se a matriz de adjacências permanece simétrica.

Figura 1: Exercício 1.

1.1 Letra a

$$N(B) = \{A, C, D\}$$

$$d(B) = |N(B)| = 3$$

$$N(D) = \{B, C, E\}$$

$$d(D) = |N(D)| = 3$$

A vizinhança de um vértice é formada pelos vértices conectados diretamente a ele. Dessa forma, para o vértice B , tem-se $N(B) = \{A, C, D\}$, resultando em grau $d(B) = 3$. Analogamente, o vértice D possui como vizinhos B, C e E , de modo que $N(D) = \{B, C, E\}$ e $d(D) = 3$.

1.2 Letra b

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>A</i>	0	1	1	0	0
<i>B</i>	1	0	1	1	0
<i>C</i>	1	1	0	1	0
<i>D</i>	0	1	1	0	1
<i>E</i>	0	0	0	1	0

1.3 Letra c

Para o vértice *B*:

$$\sum_j A_{Bj} = 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 3 = d(B).$$

Para o vértice *D*:

$$\sum_j A_{Dj} = 0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 3 = d(D).$$

Além disso, como o grafo é não direcionado,

$$A_{ij} = A_{ji},$$

logo,

$$A = A^\top.$$

Para verificar a propriedade $\sum_j A_{ij} = d(v_i)$, foram escolhidos os vértices *B* e *D*. Para *B*, a soma dos elementos de sua linha na matriz de adjacências é $1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 3$, correspondendo ao seu grau $d(B) = 3$. Para *D*, obtém-se $0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 3$, também correspondente a $d(D) = 3$. Além disso, por se tratar de um grafo não direcionado, sempre que existe uma aresta entre v_i e v_j , existe adjacência tanto de v_i para v_j quanto de v_j para v_i . Assim, $A_{ij} = A_{ji}$, fazendo com que a matriz seja simétrica, isto é, $A = A^\top$.

1.4 Letra d

As arestas que chegam ao vértice C são:

$$A \rightarrow C \quad \text{e} \quad D \rightarrow C.$$

Portanto,

$$d^-(C) = 2.$$

A única aresta que sai de C é:

$$C \rightarrow B.$$

Assim,

$$d^+(C) = 1.$$

Além disso,

$$A \rightarrow B \in E',$$

mas

$$B \rightarrow A \notin E'.$$

Logo,

$$A_{AB} = 1 \quad \text{e} \quad A_{BA} = 0,$$

portanto,

$$A \neq A^\top.$$

Considerando o conjunto de arestas direcionadas E' , chegam ao vértice C as arestas $A \rightarrow C$ e $D \rightarrow C$, resultando em grau de entrada $d^-(C) = 2$. A única aresta que parte de C é $C \rightarrow B$, portanto seu grau de saída é $d^+(C) = 1$. Nesse caso, a matriz de adjacências deixa de ser necessariamente

simétrica, pois uma aresta $v_i \rightarrow v_j$ não implica a existência de $v_j \rightarrow v_i$. Por exemplo, existe $A \rightarrow B$, mas não $B \rightarrow A$, de modo que $A_{AB} = 1$ e $A_{BA} = 0$. Assim, $A \neq A^\top$.

2 Exercício 2

Exercício 2

Um agente dispõe de dois jarros sem marcações: um de **4 litros** e outro de **3 litros**. Há uma torneira (que enche qualquer jarro) e um ralo (que esvazia qualquer jarro); também é possível *transferir* água de um jarro para o outro até que o primeiro esvazie ou o segundo encha. O objetivo é obter **exatamente 2 litros** no jarro de 4 litros.

- Proponha uma representação de **estado** para o problema e indique o **estado inicial** e o(s) **estado(s)-objetivo**.
- Liste o **conjunto de ações** disponíveis e descreva a **função de transição** para ao menos três dessas ações (o que cada uma faz a partir de um estado genérico).
- Desenhe uma **porção do grafo do espaço de estados** a partir do estado inicial, expandindo até pelo menos a **profundidade 2** (nós = estados; arestas rotuladas pela ação).

Figura 2: Exercício 2.

2.1 Letra a

Define-se o estado como:

$$(x, y),$$

onde:

$$0 \leq x \leq 4$$

representa a quantidade de água no jarro de 4 litros e

$$0 \leq y \leq 3$$

representa a quantidade de água no jarro de 3 litros.

O estado inicial é:

$$s_0 = (0, 0).$$

Como o objetivo é obter exatamente 2 litros no jarro de 4 litros, o conjunto de estados-objetivo é:

$$G = \{(2, y) \mid 0 \leq y \leq 3\}.$$

Explicitamente,

$$G = \{(2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}.$$

O estado do problema pode ser representado pelo par ordenado (x, y) , em que x corresponde à quantidade de água presente no jarro de 4 litros e y à quantidade presente no jarro de 3 litros. Dessa forma, $0 \leq x \leq 4$ e $0 \leq y \leq 3$. O estado inicial é $(0, 0)$, pois ambos os jarros estão inicialmente vazios. Como o objetivo consiste em obter exatamente 2 litros no jarro de 4 litros, qualquer estado da forma $(2, y)$ é considerado objetivo.

2.2 Letra b

As ações possíveis são:

$$\text{Encher}_4 : (x, y) \rightarrow (4, y)$$

$$\text{Encher}_3 : (x, y) \rightarrow (x, 3)$$

$$\text{Esvaziar}_4 : (x, y) \rightarrow (0, y)$$

$$\text{Esvaziar}_3 : (x, y) \rightarrow (x, 0)$$

Para transferir água do jarro de 4 litros para o de 3 litros, define-se:

$$t = \min(x, 3 - y),$$

resultando em:

$$(x, y) \rightarrow (x - t, y + t).$$

Para transferir água do jarro de 3 litros para o de 4 litros, define-se:

$$t = \min(y, 4 - x),$$

resultando em:

$$(x, y) \rightarrow (x + t, y - t).$$

As ações disponíveis são: encher o jarro de 4 litros, encher o jarro de 3 litros, esvaziar o jarro de 4 litros, esvaziar o jarro de 3 litros, transferir água do jarro de 4 litros para o de 3 litros e realizar a transferência no sentido contrário. Nas ações de transferência, a operação continua até que o jarro de origem seja esvaziado ou que o jarro de destino atinja sua capacidade máxima. Por exemplo, na transferência do jarro de 4 litros para o de 3 litros, a quantidade transferida é $t = \min(x, 3 - y)$, resultando no estado $(x - t, y + t)$.

2.3 Letra c

A partir do estado inicial:

$$(0, 0)$$

são alcançados, na profundidade 1:

$$(4, 0) \quad \text{e} \quad (0, 3).$$

Expandindo $(4, 0)$:

$$(4, 0) \rightarrow (0, 0)$$

$$(4, 0) \rightarrow (4, 3)$$

$$(4, 0) \rightarrow (1, 3).$$

Expandindo $(0, 3)$:

$$(0, 3) \rightarrow (0, 0)$$

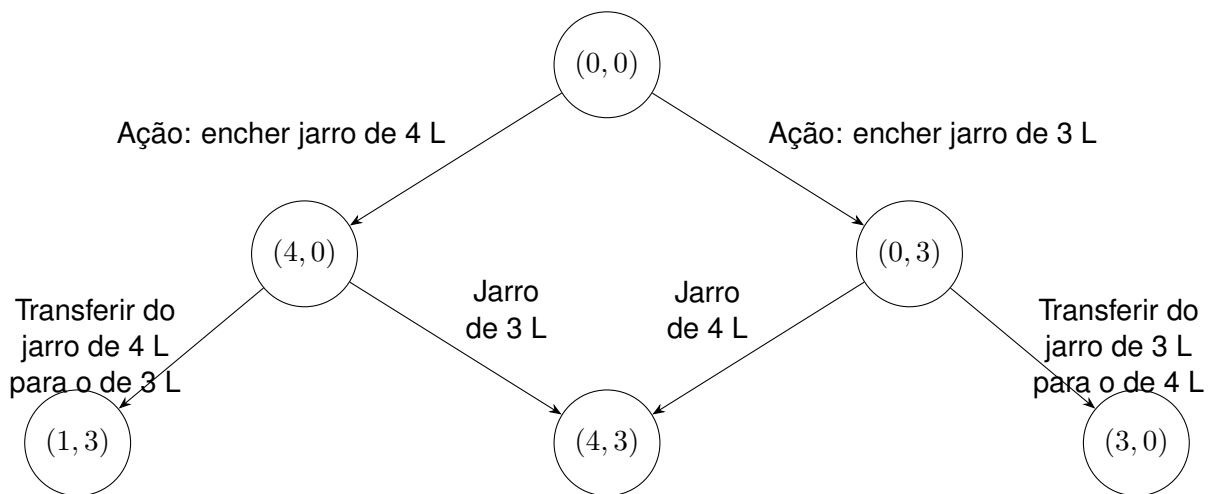
$$(0, 3) \rightarrow (4, 3)$$

$$(0, 3) \rightarrow (3, 0).$$

Portanto:

Profundidade	Estados
0	(0, 0)
1	(4, 0), (0, 3)
2	(0, 0), (4, 3), (1, 3), (3, 0)

Estado inicial: ambos os jarros vazios



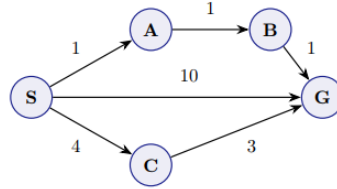
Cheio: ambos os jarros cheios

Figura 3: Porção do grafo do espaço de estados do problema dos jarros até profundidade 2.

3 Exercício 3

Exercício 3

Considere o grafo **direcionado e ponderado** abaixo, com estado inicial $s = S$ e objetivo $goal = G$. Os rótulos das arestas são os **custos**.



- Execute uma **Busca em Largura (BFS)**, tratando a fronteira como uma fila FIFO. Mostre a evolução da fronteira e indique o caminho retornado e seu custo.
- Execute a **Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo** (*lowest-cost-first search*), tratando a fronteira como fila de prioridades ordenada pelo custo acumulado. Mostre a evolução da fronteira (com os custos subscritos) e o caminho retornado.
- Compare os dois resultados. A BFS retornou o caminho de *custo* mínimo? Que critério cada estratégia otimiza? Relacione sua resposta com a linha **Select** do pseudocódigo geral de busca.

Figura 4: Exercício 3.

3.1 Letra a

As arestas relevantes do grafo são:

$$S \rightarrow A (1), \quad S \rightarrow C (4), \quad S \rightarrow G (10),$$

$$A \rightarrow B (1), \quad B \rightarrow G (1), \quad C \rightarrow G (3).$$

A fronteira inicial é:

$$F_0 = [\langle S \rangle_0].$$

Expandindo $\langle S \rangle_0$:

$$F_1 = [\langle S, A \rangle_1, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}].$$

Seleciona-se $\langle S, A \rangle_1$ e expande-se A :

$$F_2 = [\langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}, \langle S, A, B \rangle_2].$$

Seleciona-se $\langle S, C \rangle_4$ e expande-se C :

$$F_3 = [\langle S, G \rangle_{10}, \langle S, A, B \rangle_2, \langle S, C, G \rangle_7].$$

O próximo caminho selecionado é:

$$\langle S, G \rangle_{10}.$$

Como seu último vértice é o objetivo G , a busca termina.

Portanto,

$$\boxed{\langle S, G \rangle_{10}}$$

é o caminho retornado pela BFS.

Iteração	Selecionado	Fronteira após expansão
0	$\langle S \rangle_0$	$[\langle S, A \rangle_1, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}]$
1	$\langle S, A \rangle_1$	$[\langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}, \langle S, A, B \rangle_2]$
2	$\langle S, C \rangle_4$	$[\langle S, G \rangle_{10}, \langle S, A, B \rangle_2, \langle S, C, G \rangle_7]$
3	$\langle S, G \rangle_{10}$	Objetivo encontrado

Na Busca em Largura, a fronteira é tratada como uma fila FIFO, de forma que os caminhos de menor profundidade são considerados primeiro. O primeiro caminho que alcança o objetivo é $\langle S, G \rangle_{10}$, portanto a BFS retorna o caminho direto de S até G , com custo total igual a 10.

3.2 Letra b

A fronteira inicial é:

$$F_0 = [\langle S \rangle_0].$$

Expandindo S , são obtidos:

$$\langle S, A \rangle_1, \quad \langle S, C \rangle_4, \quad \langle S, G \rangle_{10}.$$

Ordenando pelo custo acumulado:

$$F_1 = [\langle S, A \rangle_1, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}].$$

O caminho de menor custo é $\langle S, A \rangle_1$. Expandindo A :

$$1 + 1 = 2,$$

logo,

$$\langle S, A, B \rangle_2.$$

Assim,

$$F_2 = [\langle S, A, B \rangle_2, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}].$$

Selecionando $\langle S, A, B \rangle_2$ e expandindo B :

$$2 + 1 = 3,$$

resultando em:

$$\langle S, A, B, G \rangle_3.$$

A fronteira passa a ser:

$$F_3 = [\langle S, A, B, G \rangle_3, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}].$$

O caminho de menor custo é:

$$\langle S, A, B, G \rangle_3.$$

Como termina no objetivo G , a busca é encerrada.

Portanto,

$$\boxed{\langle S, A, B, G \rangle_3}$$

é o caminho retornado.

Iteração	Selecionado	Fronteira ordenada por custo
0	$\langle S \rangle_0$	$[\langle S, A \rangle_1, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}]$
1	$\langle S, A \rangle_1$	$[\langle S, A, B \rangle_2, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}]$
2	$\langle S, A, B \rangle_2$	$[\langle S, A, B, G \rangle_3, \langle S, C \rangle_4, \langle S, G \rangle_{10}]$
3	$\langle S, A, B, G \rangle_3$	Objetivo encontrado

Na Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo, a fronteira é ordenada pelo custo acumulado dos caminhos. Após as expansões, o primeiro caminho até o objetivo selecionado é $\langle S, A, B, G \rangle_3$. Assim, o caminho retornado é $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow G$, com custo total igual a 3.

3.3 Letra c

Os caminhos retornados foram:

BFS: $\langle S, G \rangle_{10}$

e

Custo mínimo: $\langle S, A, B, G \rangle_3$.

Portanto,

$$10 > 3.$$

A BFS encontrou um caminho com apenas uma aresta:

$$S \rightarrow G,$$

enquanto a busca de custo mínimo encontrou:

$$S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow G,$$

com três arestas, porém menor custo total.

A BFS seleciona os caminhos segundo a profundidade:

$\text{Select}_{\text{BFS}} = \text{primeiro elemento da fila FIFO}.$

Já a Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo seleciona:

$$\text{Select}_{\text{LCF}} = \arg \min_{p \in F} \text{cost}(p).$$

Estratégia	Caminho retornado	Custo
BFS	$\langle S, G \rangle$	10
Primeiro Caminho de Custo Mínimo	$\langle S, A, B, G \rangle$	3

A BFS não retornou o caminho de custo mínimo. Ela encontrou $\langle S, G \rangle_{10}$, pois prioriza caminhos de menor profundidade, ou seja, com menor número de arestas. Já a Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo retornou $\langle S, A, B, G \rangle_3$, pois seleciona sempre o caminho de menor custo acumulado.

A diferença entre as estratégias está no critério utilizado pela operação *Select*: na BFS, seleciona-se o caminho mais antigo da fila FIFO; na busca de custo mínimo, seleciona-se o caminho de menor custo acumulado.

4 Exercício 4

Exercício 4

Ainda no grafo do Exercício 3 (mesmos vértices, arestas e custos, com objetivo G), três funções heurísticas $h(n)$ foram propostas como estimativas do custo do caminho mínimo de cada nó até G :

	S	A	B	C	G
$h_1(n)$	3	2	1	3	0
$h_2(n)$	2	1	1	2	0
$h_3(n)$	5	3	1	3	0

- Calcule $h^*(n)$, isto é, o **custo real** do caminho mínimo de cada nó até G .
- Para cada heurística h_1, h_2, h_3 , determine se ela é **admissível**. Justifique comparando $h(n)$ com $h^*(n)$ nó a nó.
- Explique, de forma sucinta, o que pode acontecer com a solução devolvida pelo A^* caso ele utilize uma heurística *não* admissível.

Dica

Uma heurística é admissível quando *nunca superestima* o custo real até o objetivo, ou seja, $h(n) \leq h^*(n)$ para todo nó n .

Figura 5: Exercício 4.

4.1 Letra a

O valor $h^*(n)$ corresponde ao custo real do caminho mínimo de cada vértice até o objetivo G .

Para o próprio objetivo:

$$h^*(G) = 0.$$

Para B , existe a aresta direta

$$B \rightarrow G,$$

com custo 1. Portanto,

$$h^*(B) = 1.$$

Para A , o menor caminho até G é

$$A \rightarrow B \rightarrow G,$$

logo,

$$h^*(A) = 1 + 1 = 2.$$

Para C , o caminho até o objetivo é

$$C \rightarrow G,$$

com custo 3. Assim,

$$h^*(C) = 3.$$

Para S , existem três possibilidades:

$$S \rightarrow G \quad \Rightarrow \quad 10,$$

$$S \rightarrow C \rightarrow G \quad \Rightarrow \quad 4 + 3 = 7,$$

$$S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow G \quad \Rightarrow \quad 1 + 1 + 1 = 3.$$

Portanto,

$$h^*(S) = \min\{10, 7, 3\} = 3.$$

Assim,

n	S	A	B	C	G
$h^*(n)$	3	2	1	3	0

Os custos reais mínimos até o objetivo são obtidos analisando o menor caminho de cada vértice até G . Dessa forma,

$$h^*(S) = 3, \quad h^*(A) = 2, \quad h^*(B) = 1, \quad h^*(C) = 3, \quad h^*(G) = 0.$$

4.2 Letra b

Para h_1 :

n	S	A	B	C	G
$h_1(n)$	3	2	1	3	0
$h^*(n)$	3	2	1	3	0

Verificando nó a nó:

$$3 \leq 3, \quad 2 \leq 2, \quad 1 \leq 1, \quad 3 \leq 3, \quad 0 \leq 0.$$

Logo,

h_1 é admissível.

A heurística h_1 é admissível, pois seus valores coincidem com os custos reais mínimos $h^*(n)$ para todos os vértices. Portanto, $h_1(n) \leq h^*(n)$ em todos os casos.

Para h_2 :

n	S	A	B	C	G
$h_2(n)$	2	1	1	2	0
$h^*(n)$	3	2	1	3	0

Verificando nó a nó:

$$2 \leq 3, \quad 1 \leq 2, \quad 1 \leq 1, \quad 2 \leq 3, \quad 0 \leq 0.$$

Logo,

h_2 é admissível.

A heurística h_2 também é admissível, pois em nenhum vértice ela superestima o custo real mínimo até G . Assim, $h_2(n) \leq h^*(n)$ para todos os nós.

Para h_3 :

n	S	A	B	C	G
$h_3(n)$	5	3	1	3	0
$h^*(n)$	3	2	1	3	0

Para S :

$$h_3(S) = 5 > 3 = h^*(S).$$

Para A :

$$h_3(A) = 3 > 2 = h^*(A).$$

Portanto, a condição

$$h_3(n) \leq h^*(n)$$

não é satisfeita para todos os nós.

Assim,

h_3 não é admissível.

Para h_3 :

n	S	A	B	C	G
$h_3(n)$	5	3	1	3	0
$h^*(n)$	3	2	1	3	0

Para S :

$$h_3(S) = 5 > 3 = h^*(S).$$

Para A :

$$h_3(A) = 3 > 2 = h^*(A).$$

Portanto, a condição

$$h_3(n) \leq h^*(n)$$

não é satisfeita para todos os nós.

Assim,

h_3 não é admissível.

	S	A	B	C	G	Admissível?
h^*	3	2	1	3	0	—
h_1	3	2	1	3	0	Sim
h_2	2	1	1	2	0	Sim
h_3	5	3	1	3	0	Não

4.3 Letra c

O algoritmo A* utiliza a função de avaliação

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

em que $g(n)$ representa o custo acumulado até o nó n e $h(n)$ representa uma estimativa do custo

restante até o objetivo.

Se $h(n)$ não for admissível, pode ocorrer

$$h(n) > h^*(n).$$

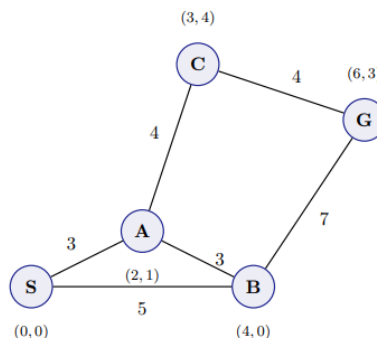
Nesse caso, o custo estimado de um caminho pode ser maior do que seu custo real, fazendo com que o A^* priorize outro caminho. Consequentemente, perde-se a garantia de obtenção da solução ótima.

Caso o A^* utilize uma heurística não admissível, a estimativa pode superestimar o custo real até o objetivo. Com isso, caminhos que poderiam levar à solução ótima podem receber valores de avaliação maiores e serem preteridos durante a busca. Portanto, o A^* perde a garantia de retornar uma solução de custo mínimo, podendo devolver uma solução subótima.

5 Exercício 5

Exercício 5 —

O grafo **não direcionado e ponderado** abaixo representa um pequeno mapa. Cada vértice tem coordenadas (x, y) (em unidades da grade) e cada aresta tem um custo associado (distância percorrida). Deseja-se ir de S até G .



- Proponha uma heurística $h(n)$ para este problema. Use a *distância em linha reta* (euclidiana) de cada nó até G e complete a tabela de valores de h (arredonde para uma casa decimal).
- A heurística proposta é **admissível** neste grafo? Justifique comparando cada $h(n)$ com o custo real do caminho mínimo até G .
- Execute o **algoritmo A^*** passo a passo. A cada iteração, mostre a fronteira ordenada pelo valor $f(p) = cost(p) + h(n)$, onde n é o último nó do caminho p . Indique o caminho devolvido e seu custo.
- Compare o número de expansões do A^* com o da Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo (sem heurística) neste mesmo grafo. O que a heurística trouxe de ganho?

Figura 6: Exercício 5.

5.1 Letra a

A heurística utilizada é a distância euclidiana entre cada vértice $n = (x_n, y_n)$ e o objetivo $G = (6, 3)$:

$$h(n) = \sqrt{(x_n - 6)^2 + (y_n - 3)^2}.$$

Para $S = (0, 0)$:

$$h(S) = \sqrt{(0 - 6)^2 + (0 - 3)^2} = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} \approx 6,7.$$

Para $A = (2, 1)$:

$$h(A) = \sqrt{(2 - 6)^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} \approx 4,5.$$

Para $B = (4, 0)$:

$$h(B) = \sqrt{(4 - 6)^2 + (0 - 3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3,6.$$

Para $C = (3, 4)$:

$$h(C) = \sqrt{(3 - 6)^2 + (4 - 3)^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \approx 3,2.$$

Para o próprio objetivo:

$$h(G) = 0.$$

Portanto,

n	S	A	B	C	G
$h(n)$	6,7	4,5	3,6	3,2	0

Adotou-se como heurística a distância euclidiana entre cada vértice e o objetivo $G = (6, 3)$. Os valores obtidos, arredondados para uma casa decimal, foram:

$$h(S) = 6,7, \quad h(A) = 4,5, \quad h(B) = 3,6, \quad h(C) = 3,2, \quad h(G) = 0.$$

5.2 Letra b

Para o objetivo:

$$h^*(G) = 0.$$

Para C , o menor caminho é direto:

$$C \rightarrow G,$$

logo,

$$h^*(C) = 4.$$

Para B , o menor caminho é:

$$B \rightarrow G,$$

portanto,

$$h^*(B) = 7.$$

Para A , as principais possibilidades são:

$$A \rightarrow C \rightarrow G : \quad 4 + 4 = 8,$$

$$A \rightarrow B \rightarrow G : \quad 3 + 7 = 10.$$

Assim,

$$h^*(A) = 8.$$

Para S :

$$S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G : \quad 3 + 4 + 4 = 11,$$

$$S \rightarrow B \rightarrow G : \quad 5 + 7 = 12,$$

$$S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow G : \quad 3 + 3 + 7 = 13.$$

Logo,

$$h^*(S) = 11.$$

Comparando os valores:

n	S	A	B	C	G
$h(n)$	6,7	4,5	3,6	3,2	0
$h^*(n)$	11	8	7	4	0

Tem-se, nó a nó:

$$6,7 \leq 11, \quad 4,5 \leq 8, \quad 3,6 \leq 7, \quad 3,2 \leq 4, \quad 0 \leq 0.$$

Portanto,

$$\boxed{h(n) \leq h^*(n) \quad \forall n}$$

e a heurística é admissível.

A heurística é admissível, pois em nenhum vértice a distância euclidiana superestima o custo real do caminho mínimo até G . Para todos os nós, verifica-se que

$$h(n) \leq h^*(n).$$

Assim, a heurística proposta satisfaz a condição de admissibilidade.

5.3 Letra c

O A* utiliza:

$$f(p) = \text{cost}(p) + h(n).$$

Inicialmente:

$$F_0 = [\langle S \rangle_0],$$

com

$$f(\langle S \rangle) = 0 + 6,7 = 6,7.$$

Expandindo S :

$$\langle S, A \rangle_3 : \quad f = 3 + 4,5 = 7,5,$$

$$\langle S, B \rangle_5 : \quad f = 5 + 3,6 = 8,6.$$

Logo,

$$F_1 = [\langle S, A \rangle_3 (f = 7,5), \langle S, B \rangle_5 (f = 8,6)].$$

Seleciona-se $\langle S, A \rangle_3$.

A expansão de A gera, entre os estados ainda relevantes:

$$\langle S, A, B \rangle_6 : \quad f = 6 + 3,6 = 9,6,$$

$$\langle S, A, C \rangle_7 : \quad f = 7 + 3,2 = 10,2.$$

Como já existe um caminho de menor custo para B ,

$$\langle S, B \rangle_5,$$

o caminho $\langle S, A, B \rangle_6$ é descartado.

Assim,

$$F_2 = [\langle S, B \rangle_5 (f = 8,6), \langle S, A, C \rangle_7 (f = 10,2)].$$

Selecione-se $\langle S, B \rangle_5$.

Expandindo B , obtém-se:

$$\langle S, B, G \rangle_{12},$$

com

$$f = 12 + h(G) = 12.$$

Logo,

$$F_3 = [\langle S, A, C \rangle_7 (f = 10, 2), \langle S, B, G \rangle_{12} (f = 12)].$$

Selecione-se $\langle S, A, C \rangle_7$.

Expandindo C :

$$\langle S, A, C, G \rangle_{11},$$

com

$$f = 11 + h(G) = 11.$$

Como este caminho possui custo menor até G que $\langle S, B, G \rangle_{12}$, ele passa a ser a melhor opção.

Assim,

$$F_4 = [\langle S, A, C, G \rangle_{11} (f = 11)].$$

O próximo caminho selecionado termina no objetivo G . Portanto,

$$\boxed{\langle S, A, C, G \rangle_{11}}$$

é o caminho devolvido pelo A^* .

Iteração	Selecionado	Fronteira ordenada por f
0	$\langle S \rangle_0$	$[\langle S, A \rangle_3 (7,5), \langle S, B \rangle_5 (8,6)]$
1	$\langle S, A \rangle_3$	$[\langle S, B \rangle_5 (8,6), \langle S, A, C \rangle_7 (10,2)]$
2	$\langle S, B \rangle_5$	$[\langle S, A, C \rangle_7 (10,2), \langle S, B, G \rangle_{12} (12)]$
3	$\langle S, A, C \rangle_7$	$[\langle S, A, C, G \rangle_{11} (11)]$
4	$\langle S, A, C, G \rangle_{11}$	Objetivo encontrado

Aplicando o algoritmo A*, a fronteira é ordenada de acordo com

$$f(p) = \text{cost}(p) + h(n).$$

A sequência de vértices expandidos é S , A , B e C . Após a expansão de C , é obtido o caminho

$$\langle S, A, C, G \rangle_{11},$$

que passa a possuir o menor valor de f na fronteira e termina no objetivo. Portanto, o A* retorna o caminho

$$\boxed{S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G}$$

com custo total igual a

$$\boxed{11}.$$

5.4 Letra d

Na Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo, a seleção é realizada apenas pelo custo acumulado.

Inicialmente:

$$F_0 = [\langle S \rangle_0].$$

Expandindo S :

$$F_1 = [\langle S, A \rangle_3, \langle S, B \rangle_5].$$

Selecione-se $\langle S, A \rangle_3$. A expansão produz um caminho para C de custo 7. O caminho alternativo para B possui custo 6 e é pior que $\langle S, B \rangle_5$.

Assim:

$$F_2 = [\langle S, B \rangle_5, \langle S, A, C \rangle_7].$$

Selecione-se $\langle S, B \rangle_5$:

$$F_3 = [\langle S, A, C \rangle_7, \langle S, B, G \rangle_{12}].$$

Selecione-se $\langle S, A, C \rangle_7$:

$$F_4 = [\langle S, A, C, G \rangle_{11}].$$

Em seguida, o objetivo é selecionado.

Portanto, a sequência de expansões é:

$$S, A, B, C.$$

O A^* também expandiu:

$$S, A, B, C.$$

Logo,

$$N_{A^*} = 4$$

e

$$N_{\text{Custo mínimo}} = 4.$$

Assim,

$$\boxed{N_{A^*} = N_{\text{Custo mínimo}} = 4}$$

Neste grafo, tanto o A^* quanto a Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo expandem os vértices S , A , B e C antes de selecionar o objetivo. Portanto, ambos realizam quatro expansões.

Assim, embora a heurística euclidiana seja admissível e forneça informação sobre a proximidade do objetivo, neste exemplo específico ela não reduz o número de expansões em relação à busca de custo mínimo. O pequeno tamanho e a estrutura do grafo fazem com que as duas estratégias explorem os mesmos vértices antes de alcançar a solução ótima.